Módulo 6 · Células — cultivo 2D/3D e esferoides

A célula é o ingrediente que não se compra pronto

> **Leitura: 15 min · Nível: básico→intermediário · Ferramenta BIA: Organoid Builder / Chat**

5 ideias-chave

1. **2D mente.** Em plástico, a célula achata, polariza de forma artificial, prolifera mais e responde a fármacos de modo diferente do tecido. 3D (hidrogel, esferoide, organoide) recupera interações célula-célula e célula-matriz em todas as direções — por isso modelos 3D predizem toxicidade melhor que 2D.

2. **Fonte celular define o projeto.** Primárias (do paciente/doador: fiéis, mas finitas e variáveis) · linhagens (imortalizadas: reprodutíveis, mas desviadas) · tronco adultas (MSC de medula/adiposo: multipotentes, imunomoduladoras) · iPSC (pluripotentes, do próprio paciente, mas caras e com risco teratogênico). Para modelo in vitro, linhagem; para terapia, autóloga ou MSC alogênica.

3. **Densidade celular na biotinta: 1–20 × 10^6 células/mL.** Abaixo de 1 × 10^6 a célula fica isolada e não forma tecido; acima de 20 × 10^6 a viscosidade sobe, a tinta entope e o consumo de O_2 supera a difusão. Pele e cartilagem ficam em 5–10 × 10^6; osso 2–5 × 10^6.

4. **Esferoides são “pixels biológicos”.** Agregados de 100–500 µm formados por auto-organização (gota pendente, placa de baixa adesão, micropoços). Têm gradiente de O_2 (núcleo hipóxico acima de ~400 µm), produzem matriz própria e **fundem** entre si — base do bioassembly e da bioimpressão scaffold-free (Kenzan, aspiração).

5. **Viabilidade é medida, não presumida.** Live/Dead (calceína AM + etídio) no dia 0, 1 e 7; metabólica (alamarBlue/MTT) para proliferação; LDH no meio para lise. Meta prática: ≥ 85 % no dia 0 (perda só do cisalhamento) e recuperação até o dia 7.

Tabela de bolso — métodos de esferoide

Método	Tamanho	Uniformidade	Throughput	Custo	Nota
Gota pendente	200–500 µm	alta	baixo	baixo	clássico; trabalhoso
Placa U de baixa adesão	100–800 µm	alta	médio	médio	padrão de triagem

Método	Tamanho	Uniformidade	Throughput	Custo	Nota
Micropoços (AggreWell)	50–300 µm	muito alta	alto	alto	milhares por poço
Agitação (spinner)	variável	baixa	muito alto	médio	escala, menos controle
Magnético	300–800 µm	média	médio	alto	manipulação fácil

Faça agora na BIA

- **Organoid Builder** (`/dashboard/organoids`): escolha condrócitos, 5 000 células/esferoide → veja o diâmetro previsto e o tempo até o núcleo hipóxico.
- **Chat BIA**: pergunte "qual densidade celular para GelMA 10 % em cartilagem?" e compare com a tabela acima.
- **Fase 2**: ative "com células" numa receita e observe a viabilidade estimada aparecer no BioSlicer.

Para saber mais

- Pampaloni et al. 2007, Nat. Rev. Mol. Cell Biol. — the third dimension bridges the gap between cell culture and live tissue.
- Laschke & Menger 2017, Trends Biotechnol. — spheroids as building blocks.
- Blaeser et al. 2016 — viabilidade × cisalhamento na bioimpressão.

Teste de aprendizagem · Módulo 6

8 questões · nota mínima 70 %

1. Por que modelos 3D predizem a resposta a fármacos melhor que cultura 2D? - a) Porque usam mais células - b) Porque recuperam interações célula-célula/matriz e gradientes semelhantes ao tecido ✔ - c) Porque são mais baratos - d) Porque dispensam soro

Explicação: em 2D a célula achata e polariza artificialmente; em 3D morfologia, sinalização e difusão se aproximam do in vivo.

2. Para um modelo de triagem reprodutível em larga escala, a fonte celular mais adequada é: - a) Primárias de cada paciente - b) Linhagem imortalizada ✔ - c) iPSC diferenciadas caso a caso - d) Biópsia fresca

Explicação: linhagens são homogêneas e ilimitadas; o preço é o desvio genético em relação ao tecido normal.

3. A densidade celular típica numa biotinta de extrusão é: - a) 10^3–10^4 células/mL - b) 10^6–2×10^7 células/mL ✔ - c) 10^9 células/mL - d) 1 célula por cordão

Explicação: abaixo de 1 milhão/mL não há tecido; acima de 20 milhões a tinta entope e o oxigênio não basta.

4. Um esferoide de 600 µm de diâmetro tende a apresentar: - a) Proliferação uniforme - b) Núcleo hipóxico/necrótico ✔ - c) Fusão impossível - d) Ausência de matriz

Explicação: o limite de difusão (~200 µm da superfície) deixa o centro sem O_2 acima de ~400 µm de diâmetro.

5. A propriedade dos esferoides que fundamenta o bioassembly é: - a) Serem transparentes - b) Fundirem-se espontaneamente quando em contato ✔ - c) Não produzirem matriz - d) Serem imortais

Explicação: tensão superficial tecidual leva agregados vizinhos a coalescer — princípio do Kenzan e da bioimpressão por aspiração.

6. O ensaio Live/Dead (calceína AM / etídio homodímero) mede: - a) Proliferação ao longo de dias - b) Viabilidade por integridade de membrana em um instante ✔ - c) Diferenciação - d) Expressão gênica

Explicação: calceína marca células com esterases ativas (vivas, verde); etídio entra só em membranas rompidas (mortas, vermelho). É instantâneo; proliferação exige ensaio metabólico.

7. Qual fonte celular carrega risco de formação de teratoma se indiferenciada? - a) MSC de tecido adiposo - b) Fibroblastos primários - c) iPSC ✔ - d) Condrócitos

Explicação: células pluripotentes residuais podem formar tumores de três folhetos; protocolos clínicos exigem purificação rigorosa.

8. Uma viabilidade de 85 % no dia 0 que sobe para 95 % no dia 7 indica: - a) Erro de contagem - b) Perda inicial por cisalhamento seguida de proliferação/recuperação — resultado esperado ✔ - c) Contaminação - d) Falha de reticulação

Explicação: a impressão mata parte das células (cisalhamento, pressão); as sobreviventes proliferam e a proporção de vivas sobe.